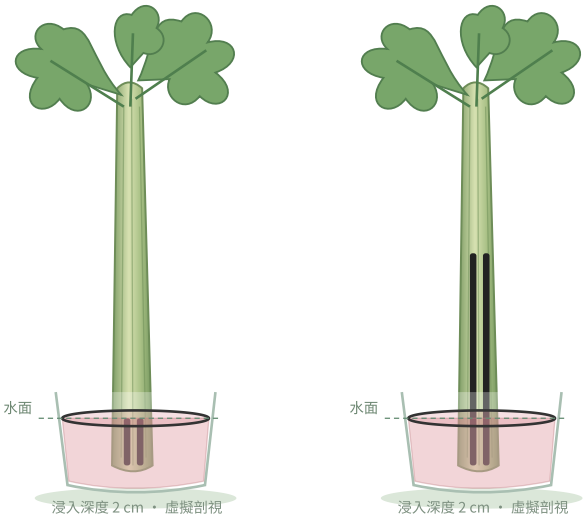
姓名：_____ 班別及學號：_____

西芹的紅色水跡

學校園藝小組的發現



過了一段時間

西芹長柄（葉柄）

這部分外觀像莖，內含木質部，可讓我們觀察水分向上運輸。
留意：它在植物構造上屬於葉柄。

示意圖以虛擬剖視呈現內部水跡，實驗樣本並沒有被縱向切開。

紅色水跡，藏着甚麼線索？

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中，並在一段時間前後觀察西芹。

請先觀察左方兩個圖像，記錄你看到的變化。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？

主要探究問題

在其他條件相同下，光強度如何影響帶葉西芹中紅色水跡向上移動的速度？

你的初步觀察

你看到甚麼變化？先描述現象，暫時不用解釋原因。

完成你的預測

若光強度增加，紅色水跡向上移動的速度將會 （增加 ／ 減少 ／ 沒有明顯改變）。

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

我的理由

寫下你的想法；預測沒有必須猜中的答案。

辨認實驗變量

在每類中選擇適合的因素。現在保存你的想法，遞交後再查看參考回饋。

獨立變量 (主動改變的因素)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

因變量 (量度的結果)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

控制變量 (保持相同的因素)

- ☐ 光強度
- ☐ 溫度
- ☐ 紅色水濃度及浸入深度
- ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
- ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度
- ☐ 濕度及氣流
- ☐ 帶葉組的總葉面積

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☐ 改變燈距不會造成各裝置溫度不同。 ☐ 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。

☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。 ☐ 各裝置的濕度及氣流相同。

探究的對照組

若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）

繪畫並標示你的四個裝置

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

包括西芹、葉片、紅色水、燈具、距離及量度位置。每株西芹浸入紅色水 2 cm。



西芹 ×4



檯燈 ×4



紅色水杯 ×4



30 cm 尺子 ×4



剪刀 ×1



計時器 ×1

裝置標示／文字設計

可補充繪圖標示，或以文字完整描述四個裝置，作為繪圖的替代。

保存原始設計後才派 B；學生保留 A 副本供反思參閱。

進行探究與收集數據

四個裝置同步運行；每 10 分鐘模擬時間進行一次量度。

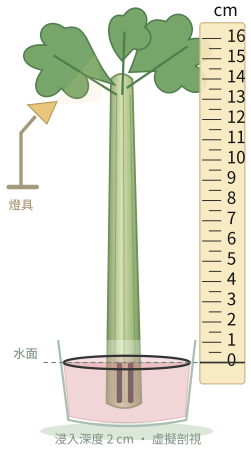
✦固定條件：溫度 25°C、相同濕度及氣流、相同紅色水濃度、2 cm 浸入深度，以及相近的長柄長度與粗幼。裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同；裝置D 沒有葉片。

真實實驗提醒：量度時應讓實驗和計時持續進行，並在預定時間迅速讀取及記錄數據，不應為了量度而停止計時。本模擬暫停畫面，方便你觀察和記錄；這段操作時間不計入模擬的 30 分鐘。

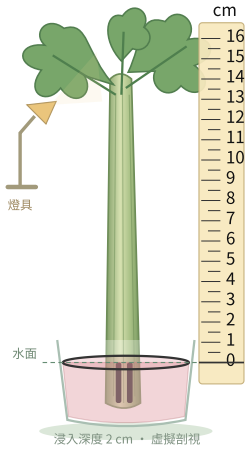
讀取靜態圖中的量尺，自行記錄讀數；這些圖來自目前 VL 的同一教學模型。

0 min

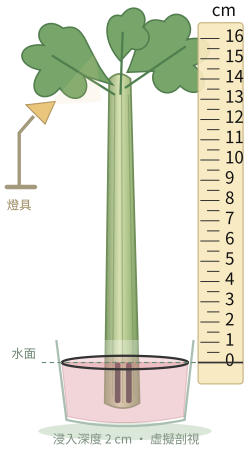
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



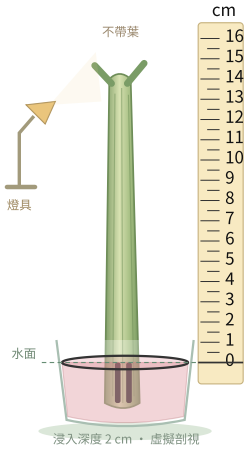
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



你的量度記錄

模擬時間（min）	紅色水跡向上移動的距離（cm）			
min	裝置A：10 cm 光照距離 帶葉	裝置B：20 cm 光照距離 帶葉	裝置C：30 cm 光照距離 帶葉	裝置D：20 cm 光照距離 不帶葉
0				
10				
20				
30				

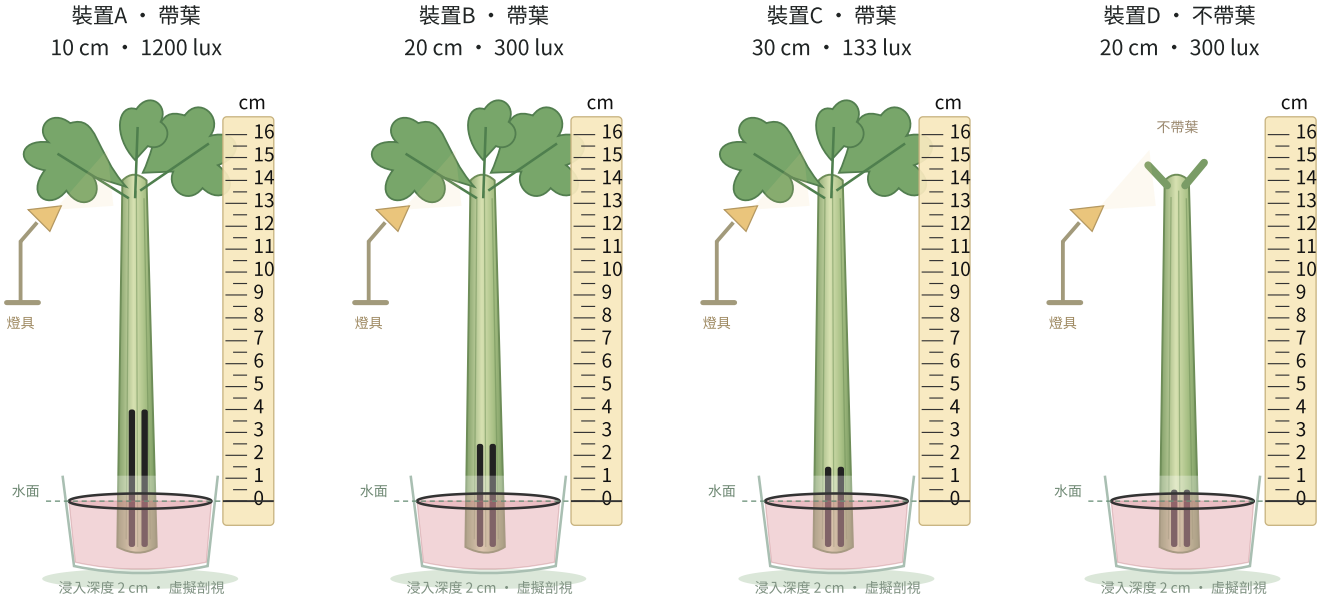
輸入讀數後按 Enter 可移到下一格；裝置D 後移到確認按鈕。保留你的首次讀數；修訂亦會記錄。平台不會把數據自動改成參考值。

如有修訂，保留首次答案，並在以下兩行另記修訂。

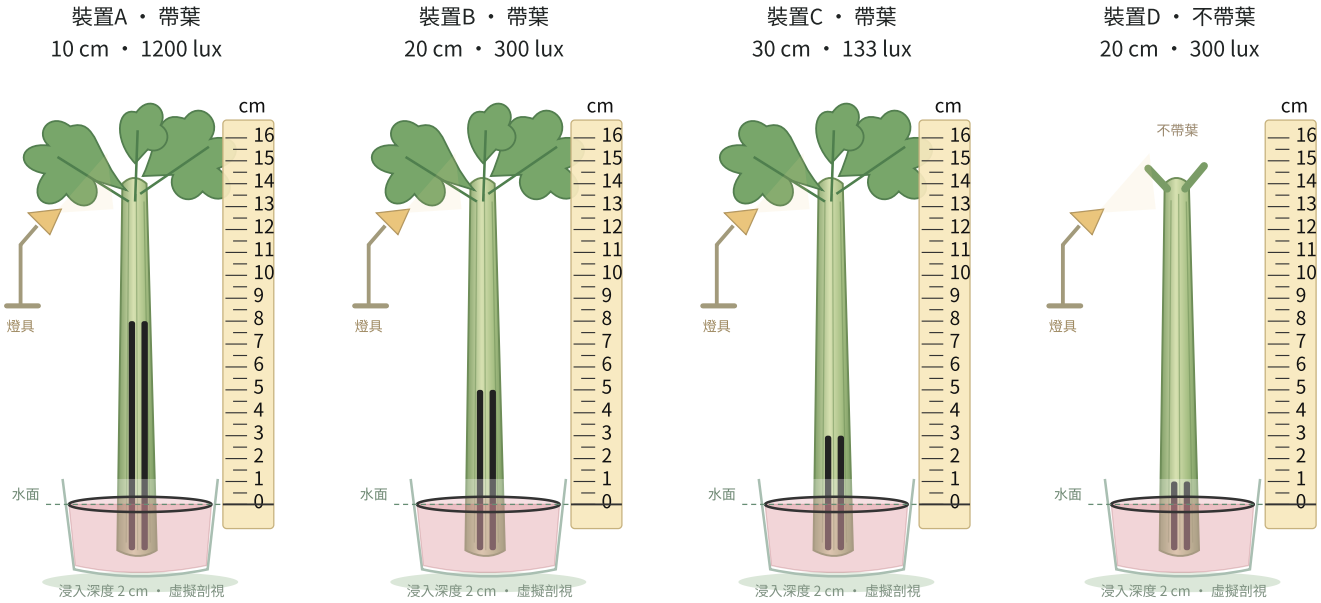
進行探究與收集數據

讀取靜態圖中的量尺，自行記錄讀數；這些圖來自目前 VL 的同一教學模型。

10 min



20 min

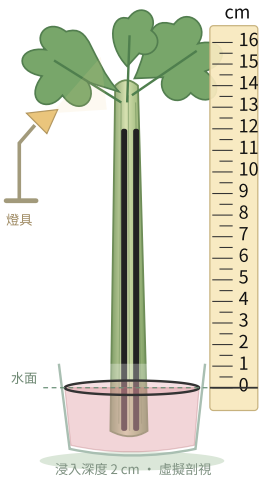


按住尺子左右移動到長柄旁。尺子的 0 刻度已固定在水面位置，不能上下移動。讀取紅色水跡頂端的高度，輸入數據並保留一位小數。讀數旁的箭嘴每次增減 0.5 cm。

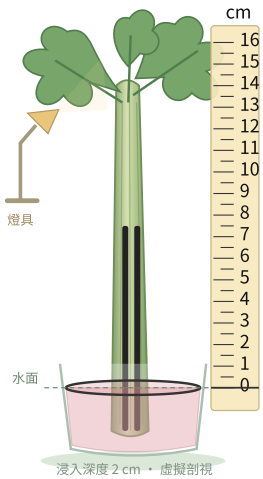
每段 10 分鐘模擬時間會加速至約 3 秒。這是教學模型，並非真實實驗的精確預測。

30 min

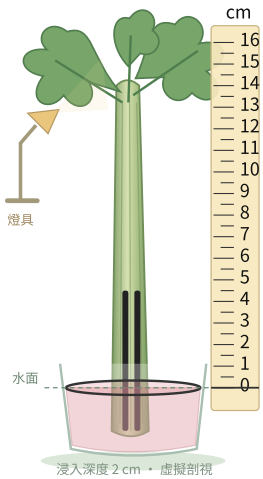
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



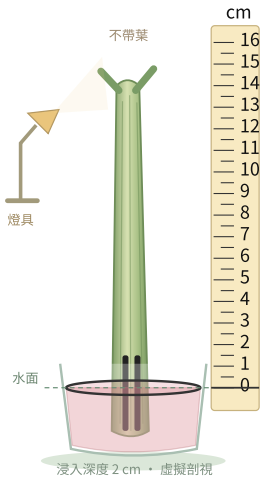
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



計算平均上移速度

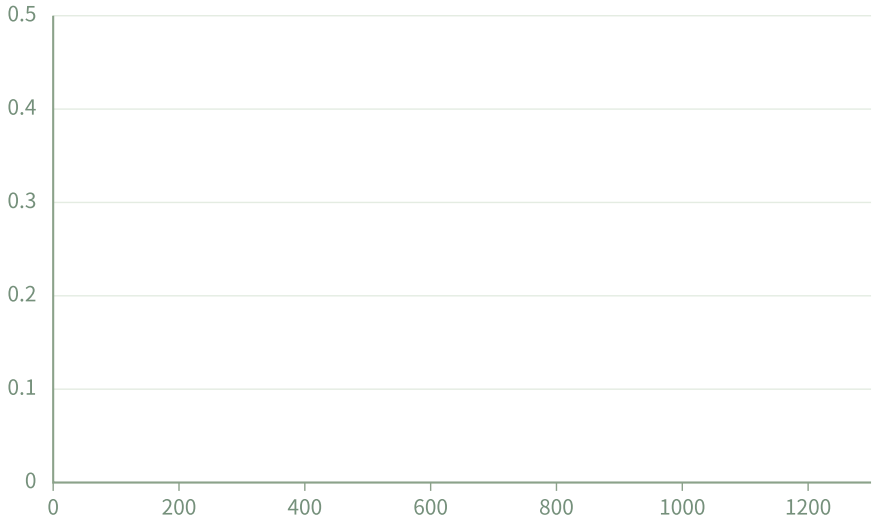
利用你記錄的讀數和時間，自行計算各裝置的平均上移速度，結果記錄至小數點後兩位。

平均上移速度（cm/min）＝紅色水跡向上移動的距離（cm）÷ 所用時間（min）
向上移動的距離＝30 分鐘讀數 − 0 分鐘讀數；本探究所用時間為 30 分鐘。

裝置	平均上移速度（cm/min）
裝置A • 帶葉 • 10 cm	
裝置B • 帶葉 • 20 cm	
裝置C • 帶葉 • 30 cm	
裝置D • 不帶葉 • 20 cm	

光強度與紅色水跡上移速度

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

帶葉組：裝置A、裝置B、裝置C | 不帶葉組：裝置D（獨立比較點）

在圖內移動滑鼠，游標旁會即時顯示（X, Y）坐標。先選擇裝置，再在圖內點擊標點。點擊已有圖點，可在下方坐標欄精確修訂，按「確認／更新標點」保存；亦可直接輸入坐標標點。Y坐標記錄至小數點後兩位。帶葉組以平滑曲線連接；裝置D 獨立標示。

根據你的圖表完成結論

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （增加 ／ 減少 ／ 沒有明顯改變 ／ 沒有一致的變化趨勢）。

2. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） （快 ／ 慢 ／ 相近）。

這個比較支持葉片 （有助水分向上運輸 ／ 阻止水分向上運輸 ／ 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？（紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 ／ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 ／ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。）

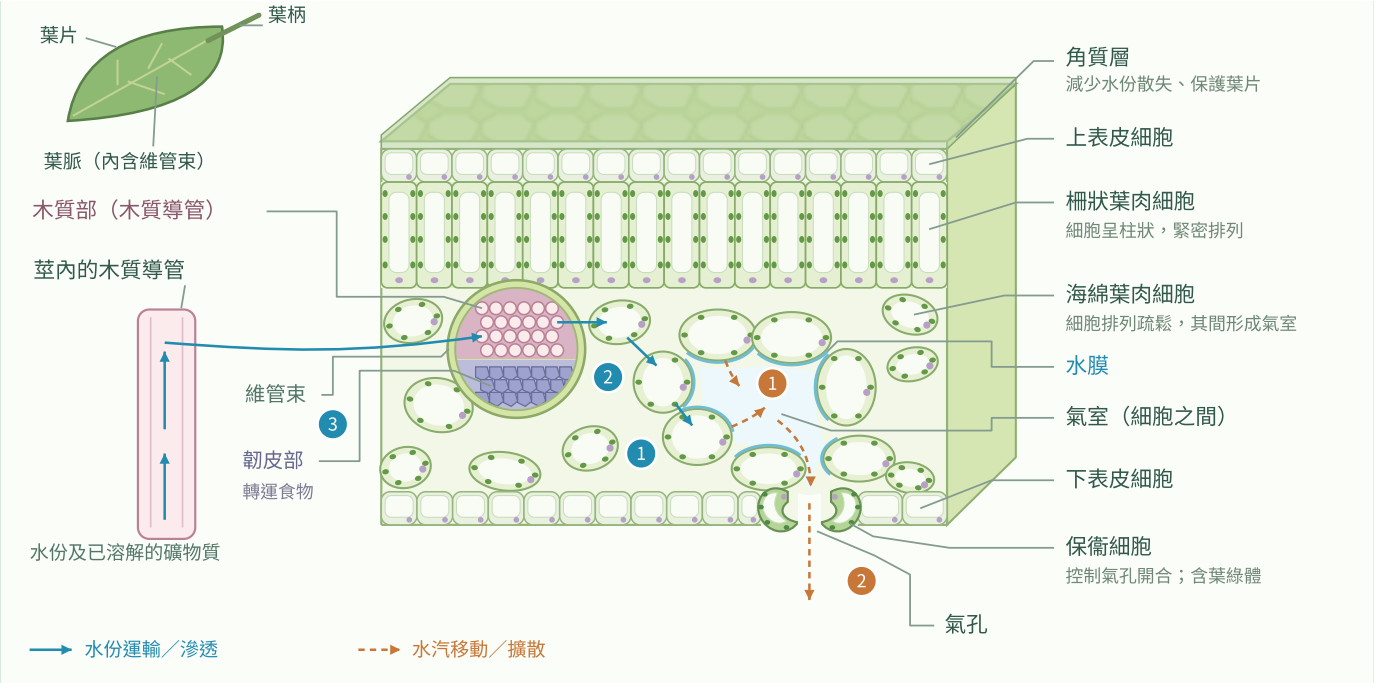
如有修訂，保留首次答案，並在以下兩行另記修訂。

原探究答案固定後才派發 C。

姓名：_____ 班別及學號：_____

原探究答案固定後才派發 C。

從紅色水跡，認識蒸騰



經氣孔進行的蒸騰

1 水份從葉肉細胞表面蒸發，並進入氣室中。

2 氣室內的水汽經氣孔擴散到大氣中。

蒸騰拉力的形成

1 水份從葉肉細胞散失，細胞的水勢因而下降。

2 葉肉細胞藉滲透從鄰近細胞吸收水份。

3 木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

1. 蒸騰是植物體內的水份蒸發，並以水汽形式散失到大氣的過程。水汽主要經葉和草本莖上的氣孔散失。
   a. 水份從葉肉細胞表面的水膜蒸發成水汽，進入海綿葉肉中的氣室。當氣室的水汽濃度高於外界大氣，水汽便經氣孔藉擴散離開葉。
   b. 葉肉細胞散失水份後，水勢下降，並藉滲透從鄰近細胞吸收水份。水份因而從葉的木質導管被抽出，產生蒸騰拉力，把水份沿莖的木質導管向上牽引。
2. 在水份供應充足等合適條件下，較高的光強度通常使氣孔張得更大，水汽藉擴散離開葉的速率加快，蒸騰速率因而上升。
   注意：增加光照亦可能使葉的溫度上升，進一步加快蒸騰。因此，此探究假設所有裝置的溫度相同，以便比較光強度的影響。
3. 蒸騰拉力促使根持續吸收水份，並驅使水份和根吸收的已溶解礦物質沿木質導管向上轉運到葉。

參照課本第 11.1 節，頁 11-3 至 11-8。紅色水跡顯示水分運輸的線索，不能直接等同蒸騰速率；帶葉／不帶葉比較亦不能單獨證明氣孔的作用。

葉的內部構造與蒸騰

橙色數字：經氣孔進行的蒸騰 ｜ 藍色數字：蒸騰拉力的形成

局部放大示意，並非按比例。實驗中的西芹長柄實際是葉柄；本圖的莖部用作說明木質導管的運輸。

回到你最初的想法

參閱 A 冊的原始假說及理由，不必憑記憶重寫。

你的原始假說是否獲數據支持？請運用上方「學習重點」的概念，修訂或完善原本的假說解釋，並說明與你的數據有何關係。

只供教師，請勿派給學生。

派發與證據保存程序

1. 本工作紙按 proposal 4.1 及 4.3.2 提供相同情境、概念、題幹及靜態資料；活動在正式授課前進行。每週工作紙與正式 10 題 SPSAI、4 題 CKT 前後測分開。
2. 先派 A，保存原始觀察、假說、理由、變量、前提及裝置設計；保留可供學生反思參閱的副本。
3. 原始設計保存後才派 B。以同一四裝置、四時間點的靜態圖取代互動；讀數、計算、圖表及結論由學生完成。
4. 保存首次讀數；修訂另記，讓原答案保持可讀。固定原探究答案後才派 C，不預先揭示學習重點。
5. 學生參閱 A 的原始假說及理由，在 C 完成相同反思。D 及完整套裝只供教師，分冊派發。
6. 兩組使用相同情境、問題、提示、資料、語言及可用時間。靜態閱讀與數位操作是處理方式差異，不能把紙本完成率當作操作能力。
7. 目前 VL2 沒有延伸探究，紙本不加入額外題目。正式研究前後測與本次活動工作紙分開。
8. 正式派發前試印 B 和 C 的灰階圖，確認水面、紅色水跡、量尺及科學標籤可讀。用時、點擊及完成率不直接換算 SPS 分數。

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。

人工評分空白為待評，與 0 分不同。六項 SPS 共 24 分，新知識共 8 分。

只供教師，請勿派給學生。

參考答案

獨立變量	光強度
因變量	紅色水跡上升高度／平均上移速度
控制變量	溫度 / 濕度及氣流 / 紅色水濃度及浸入深度 / 帶葉組的總葉面積 / 西芹長柄的長度及粗幼
此探究的假設是什麼？	改變燈距不會造成各裝置溫度不同。 裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。 各裝置的濕度及氣流相同。
1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？	增加
2. 葉片有甚麼作用？	快
2. 葉片有甚麼作用？	有助水分向上運輸
3. 本實驗能告訴我們甚麼？	紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。

min	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4.0	2.5	1.5	0.5
20	8.0	5.0	3.0	1.0
30	12.0	7.5	4.5	1.5
cm/min	0.40	0.25	0.15	0.05

只供教師，請勿派給學生。

開放題及實驗前提參考

過了一段時間後，紅色水跡沿西芹長柄內的部分區域向上延伸。

此題沒有固定答案；假說應能透過改變光強度和量度水跡上移速度來測試。

說明你預期光照與水分運輸有何關係；預測毋須猜中結果。

裝置D 不帶葉，與帶葉的裝置B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。

材料：西芹 ×4、檯燈 ×4、紅色水杯 ×4、30 cm 尺子 ×4、剪刀 ×1、計時器 ×1。三株帶葉西芹的燈距為 10、20、30 cm；不帶葉組與其中一個帶葉組保持相同燈距。各浸入紅色水 2 cm。

改變燈距不會造成各裝置溫度不同。

溫度亦可能影響蒸騰。此模擬維持各裝置 25°C，避免光照與溫度同時改變。

裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同。

葉面積可能影響水分散失，因此帶葉組裝置A、裝置B、裝置C 應保持相同總葉面積；不帶葉的裝置D 是另一項比較。

葉面積不會影響結果，因此毋須控制。

不能把葉面積視為沒有影響；它可能影響水分散失，光照比較中需要控制。

各裝置的濕度及氣流相同。

濕度及氣流亦可能影響蒸騰，因此比較光照時應保持相同。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分準則
初步觀察	2	教師填寫	描述紅色水跡沿長柄內部分區域向上延伸；能分開觀察與解釋。	1：提及紅色水跡或顏色改變，但缺少位置／方向。	未回答、無關或把未觀察到的機制當作直接觀察。
量尺讀數	2	自動	16 個最後確認讀數全部與尺子模型參考值相差不超過 0.25 cm。	2 × 正確讀數數目 ÷ 16（保留兩位小數）。	沒有正確且已確認的讀數。
變量分類	4	自動	獨立：光強度（1）；因變量：紅色水跡上升高度／平均上移速度（1）；五項控制變量（2）。	控制變量：每項 0.4；誤選獨立／因變量作控制變量則該欄 0 分。	未回答或分類錯誤。
可測試假說及理由	2	教師填寫	明確預測改變光強度後水跡速度如何改變，並給出與現象相關的理由；不要求預測結果正確。	1：假說可測試，但理由缺漏或不清晰。	沒有可測試的假說；只抄結論而無實驗前預測。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分準則
實驗假設選擇	1	自動	只選溫度不改變、帶葉組總葉面積相同、濕度及氣流相同三項。	全組正確才給分；不另計部分分。	錯選、漏選或未作答。
對照裝置設計	1	教師填寫	帶葉／不帶葉裝置使用相同燈距，其餘條件保持相同。	此項只給 0 或 1 分。	沒有控制葉片以外的因素，或未作答。
四輪完整量度	2	自動	0、10、20、30 min 各有四個有效、已確認讀數。	每輪 0.5；量度準確度另計於觀察，不重複計。	沒有完整確認的量度輪次。
實驗裝置方案	2	教師填寫	圖像／文字顯示四株、三種帶葉燈距及同距不帶葉對照、紅色水及量尺／時間量度安排。	1：方案基本可操作，但缺少一項主要安排。	不能操作、無關或未完成。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分準則
平均上移速度計算	2	自動	四組（30 min 高度 − 0 min 高度）÷ 30；每組正確 0.5。	依學生最後確認讀數計算，新紀錄保留兩位小數，允許 0.0051 cm/min 捨入差異；舊紀錄依原有三位小數及 0.00051 容差檢核。	無正確計算；不使用模型高度取代學生讀數評算術。
四項結論	2	自動	光強度增加速度通常增加；B/D 比較與學生計算相符；葉片促進運輸；水跡為間接線索。	每個正確選項 0.5。B/D 資料不足不得分。	錯誤／未回答。
圖表標點及連線	2	自動	四點 X = 各組 lux、Y = 學生自己計算速度（每點 0.375）；正確 A/B/C 三點已連線（0.5）。	以未四捨五入的點數計分再保留兩位小數；不把 D 連入帶葉曲線。	無正確標點或連線。計算錯誤另計於推論，圖表以其計算檢核。
書面表達	2	教師填寫	觀察、裝置方案及反思能清楚傳達想法，數據／裝置名稱／單位使用清晰；評表達而非概念正確性。	1：可理解，但描述含糊或缺乏必要標示。	無法理解或未提供可評的表達。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分準則
學習反思：蒸騰與氣孔	2	教師填寫	修訂解釋中正確說明葉肉細胞表面水膜蒸發，水汽經氣孔擴散離開葉。	1：正確提及葉片蒸發／氣孔散失水汽，但機制不完整。	未用此概念或有核心錯誤。
學習反思：木質部及蒸騰拉力	2	教師填寫	修訂解釋中連結蒸騰產生蒸騰拉力，使水份沿木質導管向上運輸。	1：正確提及木質部運輸或蒸騰拉力，但沒有連結。	未用此概念或有核心錯誤。
學習反思：光強度影響	2	教師填寫	修訂解釋中連結較強光照通常促進氣孔開啟、蒸騰及水分向上運輸，避免稱水跡速度就是蒸騰速率。	1：正確描述較強光照與較快水跡的關係，但沒有機制。	關係相反、直接等同蒸騰速率或未運用概念。
學習反思：運用概念修訂原始解釋	2	教師填寫	指出原始假說是否獲自己數據支持，以數據及學習重點修訂／完善解釋；原始假說正確也可得滿分。	1：有判斷或修訂，但欠缺數據／概念連結。	只抄學習重點，未檢驗原始假說，或未提交反思。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動評分準則為待研究者校準的初稿，並非已驗證的研究量表。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分準則
配分與完成條件	32	公式彙總	六項 SPS 各 4 分，共 24；新知識四項各 2，共 8；整體 32。教師填完九個評分格及學生完成反思，整體分數才顯示。	人工評分格空白＝待評，與填 0 分不同。公式由 Excel 開啟時重算；教師在此檔填分後請保存。	新下載 Excel 不會讀取之前檔案內的人工分數；分數只存於教師保存的 Excel。
色彩與研究使用	0	說明	底色區分 SPS 類別及新知識；綠字正確／滿分，紅字錯誤／零分，橙字部分得分，未評中性色。	人工答案在填分後依公式變色。PDF 不顯示任何分數；活動紀錄不是 SPS 分數。	本 rubric 為 VL2 初稿；正式縱向比較前需對四個模組統一準則、配分及評分者校準。

共用準則中的「自動」指 VL Excel；紙本答案由教師按相同準則批改，不會自動辨識手寫內容。